

Planification des Sprints

Plateforme E-learning

Application Web et mobile avec classes virtuelles

Projet :	Plateforme de cours en ligne inspirée de Coursera
Module :	Analyse, conception et architecture
Technologies :	Next.js, Flutter, Spring Boot, MySQL, MinIO, Jitsi Meet
Préparé par :	KOUBRI Hatim

Table des matières

1	Sprint Backlog détaillé - Tâches techniques	2
1.1	Sprint 1 - Setup, base de données et authentification	2
1.2	Sprint 2 - Formations et contenus pédagogiques	3
1.3	Sprint 3 - Catalogue, apprentissage et évaluations	4
1.4	Sprint 4 - Classes virtuelles, Flutter et stabilisation	5
2	Récapitulatif général	6
2.1	Résumé par sprint	6
2.2	Répartition par domaine	6
2.3	Fonctionnalités reportées après le MVP	6
2.4	Suivi d'avancement	7
3	Conclusion	7

1 Sprint Backlog détaillé - Tâches techniques

Le projet est réalisé par une seule personne pendant quatre semaines. Chaque sprint possède un objectif précis, un ensemble de User Stories issues du Product Backlog et une liste de tâches techniques. La charge cible est de 40 heures par sprint. Toutes les tâches ont initialement le statut « À faire ».

1.1 Sprint 1 - Setup, base de données et authentification

Objectif : mettre en place le socle technique et permettre l'inscription, la connexion et la validation des comptes formateurs.

Durée : 1 semaine (Semaine 1).

Responsable : KOUBRI Hatim.

Tâche	US	Description	Rôle	Heures
T1-01	–	Initialiser le dépôt Git et définir l'organisation des branches.	DevOps	2h
T1-02	–	Créer et configurer le projet Spring Boot avec Maven.	Backend	3h
T1-03	–	Configurer MySQL, les profils d'environnement et Spring Data JPA.	Backend	4h
T1-04	AUTH-01	Modéliser les utilisateurs, les rôles et les statuts de compte.	Backend	3h
T1-05	AUTH-02	Configurer Spring Security, JWT, expiration et contrôle des rôles.	Backend	5h
T1-06	AUTH-01,02	Développer les API d'inscription, de connexion et de déconnexion.	Backend	4h
T1-07	AUTH-04	Développer la demande et la confirmation de réinitialisation du mot de passe.	Backend	3h
T1-08	AUTH-05,06	Développer la demande formateur et sa validation par l'administrateur.	Backend	3h
T1-09	AUTH-01,02,04	Créer les interfaces Next.js d'inscription, connexion et mot de passe oublié.	Frontend	4h
T1-10	AUTH-06	Créer l'écran administrateur de validation des formateurs.	Frontend	4h
T1-11	–	Configurer Swagger / OpenAPI et documenter les endpoints du sprint.	Docs	2h
T1-12	–	Réaliser les tests unitaires et d'intégration de l'authentification.	Tests	3h
Total Sprint 1				40h

1.2 Sprint 2 - Formations et contenus pédagogiques

Objectif : permettre à un formateur validé de créer une formation structurée et d'ajouter des vidéos, des documents PDF et des liens YouTube.

Durée : 1 semaine (Semaine 2).

Responsable : KOUBRI Hatim.

Tâche	US	Description	Rôle	Heures
T2-01	FORM-01,02	Modéliser Formation, Module, Chapitre et Ressource.	Backend	4h
T2-02	FORM-01	Développer les API de création, modification et consultation des formations.	Backend	5h
T2-03	FORM-02	Développer les API de gestion et d'ordonnancement des modules et chapitres.	Backend	5h
T2-04	FORM-03	Installer MinIO et configurer le client compatible S3 dans Spring Boot.	Backend	4h
T2-05	FORM-03	Développer l'envoi sécurisé des images, vidéos et documents PDF.	Backend	5h
T2-06	FORM-01	Créer le tableau de bord Next.js des formations du formateur.	Frontend	5h
T2-07	FORM-02,03	Créer l'éditeur de modules, chapitres et ressources pédagogiques.	Frontend	4h
T2-08	FORM-04	Implémenter la configuration du premier module comme aperçu gratuit.	Full Stack	3h
T2-09	FORM-01,03	Vérifier la propriété des formations et valider les formats de fichiers.	Sécurité	2h
T2-10	–	Réaliser les tests des formations, contenus et opérations MinIO.	Tests	3h
Total Sprint 2				40h

1.3 Sprint 3 - Catalogue, apprentissage et évaluations

Objectif : permettre au participant de consulter une formation, suivre sa progression et passer un QCM corrigé automatiquement.

Durée : 1 semaine (Semaine 3).

Responsable : KOUBRI Hatim.

Tâche	US	Description	Rôle	Heures
T3-01	LEARN-01	Développer l'API du catalogue avec pagination et recherche simple.	Backend	4h
T3-02	LEARN-01	Créer l'interface Next.js du catalogue et de recherche.	Frontend	3h
T3-03	LEARN-02	Créer la page de détail avec programme, formateur, prix et aperçu.	Frontend	4h
T3-04	LEARN-02	Appliquer les règles d'accès entre aperçu gratuit et contenu complet.	Backend	3h
T3-05	LEARN-04	Générer des liens MinIO temporaires après vérification des droits.	Backend	4h
T3-06	LEARN-04	Intégrer le lecteur vidéo et la consultation des documents PDF.	Frontend	4h
T3-07	LEARN-05	Enregistrer et calculer la progression du participant.	Backend	4h
T3-08	EVAL-01	Modéliser Quiz, Question, Réponse et TentativeQuiz.	Backend	4h
T3-09	EVAL-01	Créer l'interface formateur de création d'un QCM.	Frontend	3h
T3-10	EVAL-02	Créer l'interface participant de passage d'un QCM en ligne.	Frontend	3h
T3-11	EVAL-03	Corriger le QCM côté serveur et enregistrer le score.	Backend	2h
T3-12	–	Tester le catalogue, les droits d'accès, la progression et les QCM.	Tests	2h
Total Sprint 3				40h

1.4 Sprint 4 - Classes virtuelles, Flutter et stabilisation

Objectif : intégrer les séances Jitsi, connecter l'application Flutter à l'API et stabiliser le parcours principal pour la démonstration.

Durée : 1 semaine (Semaine 4).

Responsable : KOUBRI Hatim.

Tâche	US	Description	Rôle	Heures
T4-01	CLASS-01	Modéliser les classes et les séances virtuelles.	Backend	4h
T4-02	CLASS-03	Configurer Jitsi et le mécanisme de création des salles.	Backend	4h
T4-03	CLASS-01,03	Développer l'interface de création d'une classe et de planification.	Frontend	3h
T4-04	CLASS-04	Permettre au participant autorisé de rejoindre Jitsi depuis le Web.	Full Stack	3h
T4-05	MOB-01	Initialiser le projet Flutter et configurer le client HTTP.	Mobile	3h
T4-06	MOB-01	Implémenter l'authentification JWT dans Flutter.	Mobile	4h
T4-07	MOB-01	Afficher le catalogue et les formations du participant sur mobile.	Mobile	4h
T4-08	MOB-01	Afficher les chapitres et ouvrir les ressources autorisées.	Mobile	4h
T4-09	CLASS-04	Permettre l'ouverture d'une séance Jitsi depuis Flutter.	Mobile	3h
T4-10	MOB-06	Détecter l'absence de connexion et interdire les quiz hors ligne.	Mobile	2h
T4-11	–	Exécuter les tests d'intégration du parcours Web, mobile et Jitsi.	Tests	2h
T4-12	–	Corriger les anomalies critiques, préparer les données et la démonstration.	Full Stack	4h
Total Sprint 4				40h

2 Récapitulatif général

2.1 Résumé par sprint

Sprint	Thème principal	US	Tâches	Heures
S1	Setup, MySQL, authentification et validation formateur	5	12	40h
S2	Formations, modules, chapitres, ressources et MinIO	4	10	40h
S3	Catalogue, apprentissage, progression et QCM	7	12	40h
S4	Classes Jitsi, application Flutter et stabilisation	5	12	40h
Total		21	46	160h

2.2 Répartition par domaine

Domaine	Heures estimées	Travaux principaux
Backend Spring Boot	77h	API REST, sécurité, logique métier, MySQL, MinIO et Jitsi
Frontend Next.js	37h	Authentification, formations, catalogue, lecteur et QCM
Application Flutter	20h	Authentification, catalogue, cours et accès Jitsi
Full Stack / Intégration	10h	Aperçu gratuit, réunion Jitsi et stabilisation
Tests et sécurité	12h	Tests unitaires, intégration, autorisations et validation des fichiers
DevOps et documentation	4h	Git, configuration et Swagger
Total	160h	

2.3 Fonctionnalités reportées après le MVP

Les éléments suivants restent dans le Product Backlog mais ne sont pas engagés dans les quatre premiers sprints :

- paiement bancaire réel, abonnements, commissions et remboursements ;
- génération avancée des certificats avec QR code ;
- enregistrement automatique des séances Jitsi ;
- téléchargement hors ligne complet des vidéos et synchronisation avancée ;
- statistiques détaillées et exports ;
- connexion avec Google et traduction complète en trois langues ;
- coupons, gestion avancée des appareils et automatisation RGD.

2.4 Suivi d'avancement

Sprint	Tâches prévues	Tâches terminées	Heures réelles	Observations
S1	12			
S2	10			
S3	12			
S4	12			

3 Conclusion

Cette planification détaille 46 tâches techniques réparties sur quatre sprints, pour une charge totale prévisionnelle de 160 heures. Elle couvre le parcours principal du MVP : authentification, création d'une formation, consultation des cours, évaluation par QCM, classe virtuelle Jitsi et première application Flutter.

À la fin de chaque sprint, les tâches non terminées sont réévaluées et replacées dans le Product Backlog. Les fonctionnalités reportées ne sont commencées qu'après validation du parcours principal.